الجامعة السورية الخاصة | كلية هندسة الذكاء الاصطناعي

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الذكية



MASAR | مسار

منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الحكومية

الجزء الأول من تقرير المشروع — السيمنار الأول

الإشراف	إعداد
د. كادان جمعة • د. أنس عبد العزيز	محمد علاء محمد • عبادة عبد الرحمن ناجي
نسخة المراجعة	العام الدراسي
27 تشرين الأول 2026	2026–2027

أُعدّت هذه النسخة للمراجعة الأكاديمية قبل اعتمادها من المشرف ورفعها على رابط الكلية.

مدخل التقرير ونطاق الجزء المطلوب

هذا الجزء يشرح الأساس العلمي والحل المقترح؛ ولا يُقدَّم بوصفه تقريراً نهائياً عن اختبار النظام.

ملخص الفكرة

يقترح مشروع «مسار» بناء منصة ويب لإدارة المعاملة الحكومية منذ تقديم الطلب حتى اتخاذ القرار، مع إمكانية متابعة الحالة وحساب التأخير وفق مهلة خدمة محددة. ينطلق المشروع من الحاجة إلى تقليل الغموض في مسار الطلب وإتاحة معلومات أوضح للمواطن والموظف.

لماذا هذا المشروع؟

في كثير من الإجراءات الإدارية التقليدية تتوزع بيانات الطلب بين الورق والملفات والاتصالات الشخصية، فيصعب معرفة أين وصلت المعاملة ومن المسؤول عن الخطوة التالية. حتى عندما تُدخل البيانات إلكترونياً، قد يبقى سير العمل غير موثّق ولا توجد مؤشرات زمنية تنبّه إلى المعاملات المتأخرة. لذلك لا تكفي رقمنة الاستمارة وحدها؛ المطلوب إدارة دورة حياة المعاملة بصورة قابلة للتتبع والقياس.

ما الذي يطلبه هذا الجزء من التقرير؟

المحور	ما يقدّمه التقرير
المشكلة العلمية والهدف	تحديد موضع القصور ومعيار التحسين المتوقع.
State of the Art	استعراض حلول ومقاربات حكومية معاصرة وبيان الفجوة التي يركز عليها المشروع.
فكرة الحل	وصف تسلسل معالجة المعاملة بمخطط صندوقي واضح.
الفصل الأول: الدراسة النظرية	شرح الأفكار والمبادئ التقنية التي يستند إليها التصميم والتنفيذ.

حدود الادعاء العلمي

سنميّز في هذا التقرير بين «الوظيفة الموجودة في الشيفرة» و«الوظيفة المخطط تنفيذها». لا تتضمن النسخة الحالية دليلاً على إرسال إشعارات خارجية تلقائياً، أو اكتمال نظام الصلاحيات أو إجراء اختبارات قبول شاملة؛ لذا لا نعرض هذه العناصر على أنها نتائج منجزة.

المشكلة العلمية وأهداف المشروع

صياغة قابلة للنقاش والقياس، بعيداً عن الوعود العامة.

1. صياغة المشكلة

تتمثل المشكلة في غياب مسار رقمي موحّد يربط بيانات المعاملة بحالتها وبالزمن المنقضي على إنشائها، ويجعل انتقالها بين مراحل المعالجة ظاهراً وقابلاً للمراجعة. يؤدي هذا الانفصال إلى ضعف القدرة على تحديد الطلبات المتعثّرة وإعطاء صورة دقيقة عن عبء العمل، حتى في الأنظمة التي توفر إدخال بيانات إلكترونياً.

سؤال المشروع المحوري

كيف يمكن بناء نظام ويب بسيط وقابل للتوسع يحفظ بيانات المعاملات، يوضح حالة كل طلب، ويرصد تجاوز زمن المعالجة بطريقة يمكن التحقق منها وتطويرها لاحقاً إلى سير عمل إداري أوسع؟

2. الأهداف المحددة

- بناء نموذج أولي لاستقبال بيانات المعاملة والتحقق منها قبل حفظها.
- توحيد حالة المعاملة داخل قاعدة بيانات بدلاً من الاعتماد على المتابعة اليدوية.
- تقديم لوحة موظف تعرض الطلبات وأعداد المعلقة والمتأخرة.
- تطبيق قاعدة زمنية أولية تميز الطلبات القريبة من المهلة أو المتجاوزة لها.
- وضع أساس لاحق لإدارة الصلاحيات وسجل الإجراءات والتنبيهات الآلية.

3. كيف نقيس نجاح النموذج مستقبلاً؟

المؤشر	طريقة التحقق المقترحة
صحة دورة الحالة	اختبار حفظ الطلب بحالة pending ثم تغييره إلى approved بالخطوة المصرّح بها.
دقة التأخير	حالات اختبار قبل الموعد، عنده، وبعده، مع تثبيت الزمن أثناء الاختبار.
سلامة إدخال البيانات	التحقق من رفض الحقول الفارغة والقيم غير المقبولة.
قابلية المتابعة	مطابقة إجمالي الطلبات والمؤشرات مع سجلات قاعدة البيانات.

هذه مؤشرات تقييم مقترحة، وليست أرقاماً تجريبية أو نتائج نجاح تم قياسها بالفعل.

State of the Art | الواقع التقني الحالي

استعراض أمثلة مرجعية لا يشكّل مقارنة أداء مباشرة، بل يوضح اتجاهات الحلول الرقمية.

تؤكد أدبيات الحكومة الرقمية أن القيمة لا تكمن في نقل الاستمارات إلى الشاشة فقط، بل في تصميم خدمات تتمحور حول المستخدم وتستفيد من البيانات وتكامل الأنظمة. وتُظهر حلول حكومية فعلية أهمية الهوية الرقمية والتبادل الموثوق للمعلومات؛ وهي مبادئ يستفيد منها المشروع على نطاق نموذج جامعي مصغّر [1–3].

المرجع أو الاتجاه	الفكرة الجوهرية	الدلالة لمشروع مسار
OECD Digital Government [1]	ستة أبعاد منها: التصميم الرقمي، العمل بالبيانات، الخدمة المتمحورة حول المستخدم.	الحاجة إلى إدارة عملية الخدمة، لا مجرد أرشفة طلب.
إستونيا: X-Road [2]	ربط أنظمة جهات متعددة عبر تبادل بيانات آمن وموثق.	التكامل المستقبلي يجب أن يكون منظماً مع ضمان الأثر الرقابي.
بريطانيا: GOV.UK One Login [3]	توحيد مدخل الوصول والتحقق من الهوية لخدمات حكومية مشاركة.	إدارة الهوية والصلاحيات شرط للنشر الفعلي خارج النموذج الأولي.
أنظمة إدارة سير العمل	الانتقال بين الحالات وتحديد الجهات المسؤولة والمهل.	فصل إجراءات الطلب عن واجهة الإدخال يسهّل التوسع.

الفجوة التي يستهدفها المشروع

المنصات الوطنية المذكورة تعمل ضمن بنى مؤسسية كبيرة، ولا تمثل منافساً مباشراً لنظام جامعي. الفجوة العملية التي نركز عليها أصغر وأكثر تحديداً: توفير نموذج يمكن تتبع الطلب فيه لحظياً، وربط حالة المعاملة بعمرها الزمني، ثم تطويره تدريجياً لإدخال الأدوار والسجل الرقابي والتنبيهات. لا يدّعي المشروع تقديم تقنية حكومية غير مسبوقة؛ بل يسعى إلى توظيف مبادئ معروفة في نموذج قابل للتنفيذ والتقييم.

التميّز المقترح

الجمع بين سجل معاملات واضح وقاعدة متابعة زمنية قابلة للاختبار، مع خطة توسعة مشروطة بالتوثيق والأمان وتوزيع الصلاحيات.

فكرة الحل المقترح ومخطط سير المعاملة

مخطط صندوقي مبسّط وفق طلب الكلية، وليس مخطط UML.

يقوم الحل على مسار يبدأ بجمع بيانات الطلب والتحقق منها، ثم حفظ سجل المعاملة بحالة ابتدائية معلّقة. تظهر المعاملة على لوحة الموظف مع مؤشرات الزمن، ويستطيع الموظف إجراء الموافقة المتاحة في النموذج الحالي. في التوسعة المقترحة تضاف خطوات إعادة التوجيه والرفض المسبّب والتنبيه الخارجي وسجل القرارات.



شرح مخطط الحل

- المدخلات: اسم مقدم الطلب ونوع المعاملة والتفاصيل اللازمة.
- المعالجة: التحقق من المدخلات، حفظ سجل، حساب المهلة، ثم إظهار الطلب للموظف.
- المخرجات الحالية: حالة المعاملة، قائمة الطلبات، عدد الطلبات المنتظرة والمتأخرة.
- التطوير اللاحق: إجراءات متعددة وصلاحيات واضحة وإشعارات آلية موثّقة.

قرار تصميمي مهم

تعامل النسخة الحالية مع مهلة ثابتة قدرها 3 أيام ونافذة اقتراب مدتها يوم واحد كإعداد أولي للتجربة. عند توسيع النظام ينبغي أن تصبح المهلة قابلة للتهيئة وفق نوع المعاملة وتقويم أيام العمل.

الفصل الأول | الدراسة النظرية

1.1 الحكومة الرقمية · 1.2 دورة حياة المعاملة · 1.3 قواعد المهل

1.1 من الأتمتة إلى الحكومة الرقمية

الأتمتة تعني استبدال خطوة يدوية بإجراء برمجي. أما التحول الرقمي للخدمة فيتطلب أيضاً إعادة تنظيم المدخلات والجهات المسؤولة ومسار القرار والمعلومات التي يراها المستفيد. لذلك يعتمد «مسار» مفهوم الخدمة بوصفها سلسلة أحداث مترابطة، لا مجرد نموذج يُحفظ في قاعدة بيانات. ويتوافق هذا التوجه مع مبادئ تصميم الخدمات الرقمية والاعتماد على البيانات التي يؤكدها إطار OECD [1].

1.2 دورة حياة المعاملة (Transaction Lifecycle)

لكل معاملة هوية وبيانات أساسية وحالة وزمن إنشاء وتحديث. الحالة تمثل موضع الطلب في مسار العمل، ومن الأفضل تحديد انتقالات مسموحة بين الحالات لمنع القرارات غير المنطقية. يبدأ النموذج الحالي بحالة pending، ويمكن تغييرها إلى approved. وعند توسيعه ستحتاج حالات الرفض أو إعادة الاستكمال إلى قواعد انتقال وشروط مسؤولية محددة، بدلاً من إضافة قيم نصية عشوائية.

1.3 المهلة ومعنى التأخير

تُعرّف مهلة الخدمة (Service Deadline) بوصفها الزمن المرجعي المتوقع للإنجاز. لا يكفي مقارنة التاريخ وحده؛ إذ ينبغي تحديد وقت البدء، ومنطقة الزمن، وهل تُحسب أيام العطل ضمن المدة أم لا، ومتى يتوقف العدّ. في النموذج الحالي يعتمد حساب مبدئي على وقت إنشاء المعاملة وإضافة ثلاثة أيام. وتُعتبر المعاملة متأخرة إذا بقيت معلّقة بعد انتهاء المهلة، بينما تظهر إشارة قرب المهلة خلال يومها الأخير.

التفسير الزمني	حالة افتراضية
ضمن المهلة؛ وفي آخر 24 ساعة قد يظهر التحذير.	طلب معلّق بعمر يومين
يتجاوز المهلة ويُعرض ضمن المتأخرات.	طلب معلّق بعمر أكثر من 3 أيام
لا يندرج ضمن المتأخرات في منطق النموذج الحالي.	طلب موافق عليه

هذا التفسير يشرح قاعدة النموذج الأولي، ولا يعني أن جميع المعاملات الحكومية تخضع فعلياً لمهلة موحدة.

1.4 تمثيل البيانات بصورة قابلة للتوسع

الحد الأدنى لسجل المعاملة يشمل معرّفاً فريداً، واسم صاحب العلاقة، ونوع الطلب، والتفاصيل، والحالة، ووقتي الإنشاء والتحديث. هذا كافٍ لعرض أولي، لكنه لا يكفي لنظام مؤسسي. عند تطوير النظام يجب فصل بيانات المستخدمين عن المعاملات، وتعريف أنواع المعاملات في جدول مستقل، وتسجيل عمليات التغيير في سجل منفصل، لتقليل التكرار وتسهيل التحقق من الصلاحيات.

1.5 نموذج فصل المسؤوليات في **Laravel**

يوظّف المشروع Laravel لفصل ثلاثة مستويات: المسارات التي تستقبل الطلبات، والمتحكم الذي ينفذ التحقق والإجراءات، والنموذج الذي يمثل بيانات المعاملة وقواعدها، ثم تُعرض النتائج عبر صفحات Blade. هذا الفصل يزيد وضوح المسؤوليات، ويجعل تغيير الواجهة أو قاعدة البيانات أقل تأثيراً في بقية المشروع [5]. لا يعني استخدام إطار عمل معروف أن التطبيق صار آمناً تلقائياً؛ فالصلاحيات والتحقق وسجلات الإجراءات مسؤولية الفريق المطوّر.

1.6 لماذا اعتمدنا التطوير التدريجي؟

اعتمد المشروع في مراحله الأولى منهجية Incremental Development. تسمح هذه المنهجية ببناء وظائف متتابعة واختبار كل إضافة قبل دمجها: أولاً حفظ الطلب، ثم عرض لوحة الموظف، ثم احتساب التأخير؛ وبعدها صلاحيات الوصول والإشعارات وسجل التدقيق. فائدتها الأساسية هي جعل حجم التغيير محدداً وقابلاً للفحص، بدلاً من انتظار اكتمال جميع وظائف النظام دفعة واحدة.

مثال تطبيقي على التطوير التدريجي

بعد نجاح اختبار إدخال المعاملة، يُضاف شرط التأخير مع حالات زمنية محددة. ثم لا يُسمح بإضافة آلية رفض أو تحويل معاملات دون وضع حالات استخدام واختبارات تحقق من عدم تجاوز صلاحيات الموظف.

1.7 التحكم بالوصول وفق الأدوار (RBAC)

يوفر نموذج RBAC طريقة لتحديد الإجراءات المسموحة بحسب الدور مثل المواطن والموظف والمشرف، بدلاً من ربطها بأشخاص محددين [4]. في «مسار» ينبغي لاحقاً منع المستخدم من تنفيذ عملية الموافقة ما لم يتحقق النظام من هويته ودوره على الخادم. لا يكفي إخفاء زر من الواجهة؛ فالتحقق من الصلاحية يجب أن يُفرض على المسار نفسه.

1.8 قابلية التدقيق وحماية البيانات

الهدف من سجل التدقيق ليس جمع أكبر قدر من البيانات، بل تمكين الإدارة من معرفة: من اتخذ القرار؟ ومتى؟ وعلى أي معاملة؟ وما القيمة التي تغيّرت؟ ويساعد هذا السجل على تفسير الأخطاء ومراجعة القرارات. ويجب في المقابل حماية المعلومات الشخصية عبر تقليل البيانات المخزنة، وتقييد الاطلاع عليها، وإدارة النسخ الاحتياطية وسياسة الاحتفاظ بها.

1.9 مؤشرات الجودة وخطة التحقق

نوع التحقق	مثال اختبار ضروري
وظيفي	إنشاء طلب صحيح، ومحاولة إرسال طلب ناقص، وتنفيذ الموافقة.
زمني	اختبار حدّ الثلاثة أيام، ونافذة آخر 24 ساعة، والحالات المغلقة.
أمني	منع الوصول غير المصرّح إلى لوحة الموظف أو رابط الموافقة.
سلامة بيانات	رفض التعديلات غير المنطقية والحفاظ على السجل بعد التحديث.
قابلية استخدام	تجربة إدخال الطلب وفهم التنبيه على شاشة هاتف وكمبيوتر.

مبدأ مهم عند المناقشة

لا تُنسب نتيجة اختبار إلى النظام ما لم تُوثَّق بيانات الاختبار وطريقة التنفيذ والنتيجة الفعلية. لهذا يفصل التقرير بين المعايير المقترحة وبين النتائج المقاسة.

مطابقة الفكرة مع المشروع البرمجي الحالي

مراجعة ساكنة لملفات المشروع المرسلة، وليست اختبار تشغيل نهائياً.

للتأكد من أن العرض النظري مرتبط بمشروع قابل للبناء، جرت مراجعة ملفات المصدر الأساسية داخل الأرشيف المرسل. ومن الضروري أن تعكس وثائق السيمنار حالة هذه النسخة تحديداً لا الحالة المفترضة في التقرير الأقدم.

الجزء	المشاهَد في الملفات	تقدير الحالة
إرسال طلب	مسارا GET/POST ونموذج Blade مع تحقق من الحقول وحفظ pending.	منطق مكتوب؛ يلزم اختبار.
لوحة الموظف	عرض إجمالي المعاملات والمعلقة والمتأخرة.	واجهة ومنطق مكتوبان.
الموافقة	تغيير حالة المعاملة إلى approved عبر POST.	موجودة بلا تحقق صلاحيات ظاهر.
كشف التأخير	ثابت 3 أيام ونافذة آخر يوم مع ألوان على الواجهة.	منطق متوافر؛ يلزم اختبار حدود الزمن.
قاعدة البيانات	SQLite ضمن المشروع وجدول transactions.	قاعدة أولية؛ لا بيانات معاملات حالياً.
الحسابات والأدوار	ملف User.php يحوي تعريفاً غير صحيح باسم Transaction.	خلل مؤثر يحتاج إصلاحاً.
التنبيه التلقائي	رسائل تلخيص داخل لوحة الموظف فقط.	لا توجد خدمة إرسال خارجي مثبتة.

نتيجتان مهمتان للمراجعة

- النسخة البرمجية التي راجعناها تستخدم Laravel 12 وSQLite. يختلف ذلك عن بعض العبارات في التقرير السابق التي وصفت Laravel 10/11 وMySQL؛ لذا يعتمد هذا الجزء على المشروع الفعلي المرسل.
- تظهر روابط لوحة الموظف والموافقة دون وسطاء مصادقة/صلاحيات في ملف routes/web.php؛ لا ينبغي عرض النظام على أنه جاهز للنشر المؤسسي قبل معالجة هذه الثغرة.

المطلوب في السيمنار هو بيان المشكلة والأساس النظري وفكرة الحل. أُدرجت هذه الملاحظة المختصرة لتوثيق حدود النموذج الأولي فحسب، وليست بديلاً عن تقرير التنفيذ والاختبارات في المراحل القادمة.

الخلاصة والمراجع وخطوة الاعتماد

ملخص أكاديمي للجزء الأول، يتبعه توثيق المراجع وقائمة التحقق قبل الرفع.

خلاصة الفصل

يقترح «مسار» التعامل مع المعاملة الحكومية على أنها سجل بيانات يمر بحالات محددة ويخضع لمهلة زمنية قابلة للفحص، لا مجرد ورقة إلكترونية. وتبرّر مراجعة حلول الحكومة الرقمية الاهتمام بالمتابعة والشفافية والتكامل والصلاحيات. أما الخطوة التالية فهي الانتقال من نموذج أولي محدود إلى دورة عمل أكثر ضبطاً، عبر معالجة الخلل البرمجي الحالي وتوثيق الاختبارات وبناء آليات وصول وتدقيق مناسبة.

المراجع الأساسية

[1] OECD (2020). The OECD Digital Government Policy Framework: Six Dimensions of a Digital Government. DOI: 10.1787/f64fed2a-en.

[2] e-Estonia. X-Road: Interoperability Services. e-estonia.com/service/interoperability-services/x-road/

[3] UK Government. Using your GOV.UK One Login. gov.uk/using-your-gov-uk-one-login/sign-in-to-your-govuk-one-login

[4] NIST CSRC. Role-Based Access Control (RBAC), Glossary. csrc.nist.gov/glossary/term/role_based_access_control

[5] Laravel Documentation 12.x. Controllers, Validation and Eloquent. laravel.com/docs/12.x

[6] MASAR project source archive (submitted by team): routes/web.php; TransactionController.php; Transaction.php; User.php; SQLite database.

قائمة التحقق قبل التسليم

✓ يتضمن الملف: المشكلة والهدف، State of the Art، فكرة الحل والمخطط الصندوقي، والفصل النظري.

✓ عرض التقرير على المشرف والحصول على الموافقة قبل الرفع.

✓ رفع الجزء الأول على رابط GitHub المعتمد قبل نهاية الأربعاء 28/10/2026.

✓ اعتماد العرض التقديمي من المشرف قبل عرضه في موعد السيمنار المعلن.

مكان توثيق مراجعة المشرف: الاسم/الملاحظات: ..... التاريخ: .....

تنبيه: لا تُعدّ هذه النسخة معتمدة من المشرف إلا بعد مراجعته وموافقته الفعلية.